



Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №3
з дисципліни «Розробка мобільних застосунків під Android»
Тема: «ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ»
Варіант 10

Виконала:

студентка групи ІА-23

Єрмак Д. Р

Перевірив:

Орленко С. П.

Мета роботи: дослідити способи збереження даних (база даних, файлова система, тощо) та отримати практичні навички щодо використання сховищ даних.

Завдання на лабораторну роботу

Написати програму під платформу Андроїд, яка доповнює програму, що розроблена за лабораторною роботою 2, роботою зі сховищами.

Тобто при натисканні на кнопку «ОК» додатково:

- здійснюється запис результату взаємодії з інтерфейсом до сховища (файл або базу даних);
- користувач інформується відповідним повідомленням щодо успішності запису.

Також інтерфейс необхідно доповнити кнопкою «Відкрити», натискання на яку призводить до переходу на іншу Діяльність, у якій відображається вміст даних, що зберігаються у сховищі. Якщо дані відсутні (сховище пусте) відобразити відповідне повідомлення. За бажанням можна додатково реалізувати оновлення та видалення даних зі сховища.

10.	Вікно містить групу опцій (радіо-батони) для вибору розміру шрифту, текстове поле для введення інформації та кнопки «ОК» і «Cancel». Вивести введенний рядок обраним розміром при натисканні на кнопку «ОК» у деяке текстове поле та очистити при натисканні кнопки «Cancel».
-----	---

Хід роботи

1. В класі MainActivity пишемо такий код:

```
package com.example.lab1_android

import android.content.Intent
import android.os.Bundle
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.fragment.app.commit
import com.example.lab1_android.databinding.ActivityMainBinding

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    private lateinit var binding: ActivityMainBinding

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
        setContentView(binding.root)

        if (savedInstanceState == null) {
            supportFragmentManager.commit {
                replace(R.id.fragment_container, InputFragment())
            }
        }
    }
}
```

```

        fun showResultFragment(text: String, fontSize: Float) {
            supportFragmentManager.commit {
                replace(R.id.fragment_container, ResultFragment.newInstance(text,
fontSize))
                addToBackStack(null)
            }
        }

        fun openStoredDataActivity() {
            val intent = Intent(this, StoredDataActivity::class.java)
            startActivity(intent)
        }
    }
}

```

2. В файлі InputFragment.kt пишемо такий код:

```

package com.example.lab1_android

import android.os.Bundle
import android.view.LayoutInflater
import android.view.View
import android.view.ViewGroup
import android.widget.Toast
import androidx.fragment.app.Fragment
import com.example.lab1_android.databinding.FragmentInputBinding

class InputFragment : Fragment() {
    private var _binding: FragmentInputBinding? = null
    private val binding get() = _binding!!
    private lateinit var fileHelper: FileHelper

    override fun onCreateView(
        inflater: LayoutInflater,
        container: ViewGroup?,
        savedInstanceState: Bundle?
    ): View {
        _binding = FragmentInputBinding.inflate(inflater, container, false)
        fileHelper = FileHelper(requireContext())
        return binding.root
    }

    override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onViewCreated(view, savedInstanceState)

        binding.fontSizeGroup.check(R.id.smallFont)

        binding.okButton.setOnClickListener {
            val inputText = binding.inputText.text.toString()

            if (inputText.isEmpty()) {
                Toast.makeText(requireContext(), "Введіть текст",
Toast.LENGTH_SHORT).show()
                return@setOnClickListener
            }

            val fontSize = when (binding.fontSizeGroup.checkedRadioButtonId) {
                R.id.smallFont -> 14f
                R.id.mediumFont -> 18f
                R.id.largeFont -> 22f
                else -> 14f
            }

            val entry = TextEntry(inputText, fontSize)
            val isSaved = fileHelper.saveTextEntry(entry)

            if (isSaved) {

```

```

        Toast.makeText(requireContext(), "Текст успішно збережено",
Toast.LENGTH_SHORT).show()
    } else {
        Toast.makeText(requireContext(), "Помилка при збереженні
тексту", Toast.LENGTH_SHORT).show()
    }

    (requireActivity() as MainActivity).showResultFragment(inputText,
fontSize)
}

binding.openButton.setOnClickListener {
    (requireActivity() as MainActivity).openStoredDataActivity()
}

}

override fun onDestroyView() {
    super.onDestroyView()
    _binding = null
}
}

```

3. Додаємо кнопку «Відкрити» в string.xml:

```

<resources>
    <string name="app_name">lab1_android</string>
    <string name="small_font">Малий (14sp)</string>
    <string name="medium_font">Середній (18sp)</string>
    <string name="large_font">Великий (22sp)</string>
    <string name="input_hint">Введіть текст</string>
    <string name="ok_button">OK</string>
    <string name="cancel_button">Cancel</string>
    <string name="open_button">Open</string>
</resources>

```

4. Та додаємо кнопку в fragment_input.xml:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp">

    <RadioGroup
        android:id="@+id/fontSizeGroup"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content">
        <RadioButton
            android:id="@+id/smallFont"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:minHeight="48dp"
            android:paddingStart="16dp"
            android:paddingEnd="16dp"
            android:text="Малий шрифт"/>
        <RadioButton
            android:id="@+id/mediumFont"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:minHeight="48dp"
            android:paddingStart="16dp"
            android:paddingEnd="16dp"
            android:text="Середній шрифт"/>
        <RadioButton
            android:id="@+id/largeFont"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"

```

```

        android:minHeight="48dp"
        android:paddingStart="16dp"
        android:paddingEnd="16dp"
        android:text="Великий шрифт"/>
    </RadioGroup>

    <EditText
        android:id="@+id/inputText"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:minHeight="48dp"
        android:paddingStart="16dp"
        android:paddingEnd="16dp"
        android:hint="Введіть текст"/>

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal">

        <Button
            android:id="@+id/ok_button"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_weight="1"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:minHeight="48dp"
            android:layout_marginEnd="4dp"
            android:text="OK"/>

        <Button
            android:id="@+id/open_button"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_weight="1"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:minHeight="48dp"
            android:layout_marginStart="4dp"
            android:text="Відкрити"/>
    </LinearLayout>
</LinearLayout>

```

5. Додаємо файли FileHelper.kt та StoredDataActivity.kt

```

package com.example.lab1_android

import android.content.Context
import java.io.File
import java.io.ObjectInputStream
import java.io.ObjectOutputStream
import java.io.Serializable

data class TextEntry(
    val text: String,
    val fontSize: Float,
    val timestamp: Long = System.currentTimeMillis()
) : Serializable

class FileHelper(private val context: Context) {

    private val fileName = "text_entries.dat"

    fun saveTextEntry(entry: TextEntry): Boolean {
        return try {
            val entries = getAllEntries().toMutableList()
            entries.add(entry)

            val fileOutputStream = context.openFileOutput(fileName,
                Context.MODE_PRIVATE)
            val objectOutputStream = ObjectOutputStream(fileOutputStream)

```

```

        objectOutputStream.writeObject(entries)
        objectOutputStream.close()
        fileOutputStream.close()
        true
    } catch (e: Exception) {
        e.printStackTrace()
        false
    }
}

fun getAllEntries(): List<TextEntry> {
    return try {
        if (!File(context.filesDir, fileName).exists()) {
            return emptyList()
        }

        val fileInputStream = context.openFileInput(fileName)
        val objectInputStream = ObjectInputStream(fileInputStream)
        val entries = objectInputStream.readObject() as
List<TextEntry>
        objectInputStream.close()
        fileInputStream.close()
        entries
    } catch (e: Exception) {
        e.printStackTrace()
        emptyList()
    }
}

fun clearAllEntries(): Boolean {
    return try {
        val fileOutputStream = context.openFileOutput(fileName,
Context.MODE_PRIVATE)
        val objectOutputStream = ObjectOutputStream(fileOutputStream)
        objectOutputStream.writeObject(emptyList<TextEntry>())
        objectOutputStream.close()
        fileOutputStream.close()
        true
    } catch (e: Exception) {
        e.printStackTrace()
        false
    }
}
}

```

```

package com.example.lab1_android

import android.os.Bundle
import android.util.TypedValue
import android.view.LayoutInflater
import android.view.View
import android.widget.LinearLayout
import android.widget.TextView
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import com.example.lab1_android.databinding.ActivityStoredDataBinding
import java.text.SimpleDateFormat
import java.util.Date
import java.util.Locale

class StoredDataActivity : AppCompatActivity() {
    private lateinit var binding: ActivityStoredDataBinding
    private lateinit var fileHelper: FileHelper

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
    }
}

```

```

binding = ActivityStoredDataBinding.inflate(layoutInflater)
setContentView(binding.root)

fileHelper = FileHelper(this)

displayStoredData()

binding.backButton.setOnClickListener {
    finish()
}

binding.clearButton.setOnClickListener {
    if (fileHelper.clearAllEntries()) {
        displayStoredData()
    }
}

}

private fun displayStoredData() {
    binding.entriesContainer.removeAllViews()

    val entries = fileHelper.getAllEntries()

    if (entries.isEmpty()) {
        binding.emptyDataMessage.visibility = View.VISIBLE
        binding.clearButton.visibility = View.GONE
    } else {
        binding.emptyDataMessage.visibility = View.GONE
        binding.clearButton.visibility = View.VISIBLE

        val dateFormat = SimpleDateFormat("dd.MM.yyyy HH:mm:ss",
Locale.getDefault())

        entries.forEachIndexed { index, entry ->
            val entryView = LayoutInflater.from(this)
                .inflate(R.layout.item_stored_entry,
binding.entriesContainer, false)

            val textView = entryView.findViewById<TextView>(R.id.entryText)
            val infoView = entryView.findViewById<TextView>(R.id.entryInfo)

            textView.text = entry.text
            textView.setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_SP, entry.fontSize)

            val date = Date(entry.timestamp)
            infoView.text = "Запис #${index + 1} | Розмір:
${entry.fontSize}sp | Час: ${dateFormat.format(date)}"

            binding.entriesContainer.addView(entryView)
            if (index < entries.size - 1) {
                val divider = View(this)
                val dividerParams = LinearLayout.LayoutParams(
                    LinearLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT,
                    2
                )
                dividerParams.setMargins(0, 16, 0, 16)
                divider.layoutParams = dividerParams

divider.setBackgroundColor(getColor(android.R.color.darker_gray))
                binding.entriesContainer.addView(divider)
            }
        }
    }
}
}
}
}

```

6. Та відповідно додаємо файли activity_stored_data.xml та item_stored_entry.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp">

    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Збережені записи"
        android:textSize="20sp"
        android:textStyle="bold"
        android:gravity="center"
        android:layout_marginBottom="16dp"/>

    <ScrollView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1">

        <LinearLayout
            android:id="@+id/entriesContainer"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:orientation="vertical"/>

    </ScrollView>

    <TextView
        android:id="@+id/emptyDataMessage"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Немає збережених записів"
        android:textSize="16sp"
        android:gravity="center"
        android:padding="16dp"
        android:visibility="gone"/>

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal"
        android:layout_marginTop="16dp">

        <Button
            android:id="@+id/clearButton"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:text="Очистити всі"
            android:layout_marginEnd="8dp"/>

        <Button
            android:id="@+id/backButton"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:text="Назад"
            android:layout_marginStart="8dp"/>

    </LinearLayout>
</LinearLayout>
```



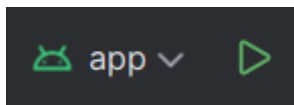
```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="8dp"
    android:background="#f0f0f0">

    <TextView
        android:id="@+id/entryText"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:padding="8dp"/>

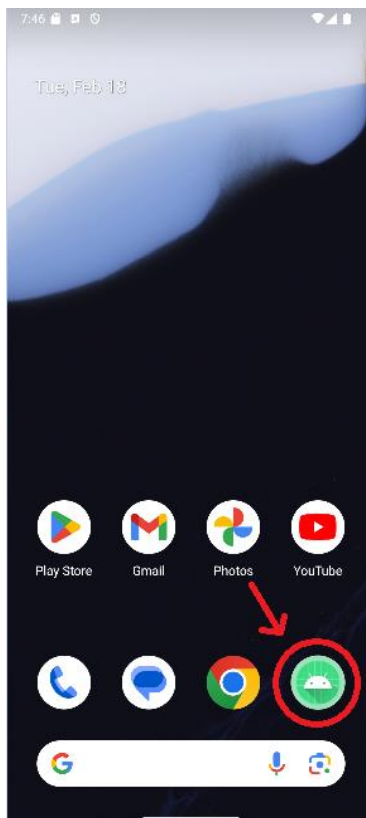
    <TextView
        android:id="@+id/entryInfo"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textSize="12sp"
        android:textStyle="italic"
        android:gravity="end"/>
</LinearLayout>
```

Середовище розробки Android Studio надає певний емулятор смартфону з ОС Android 15.0, а саме Medium Phone API 35, скористаємось ним для перегляду результату виконання програми.

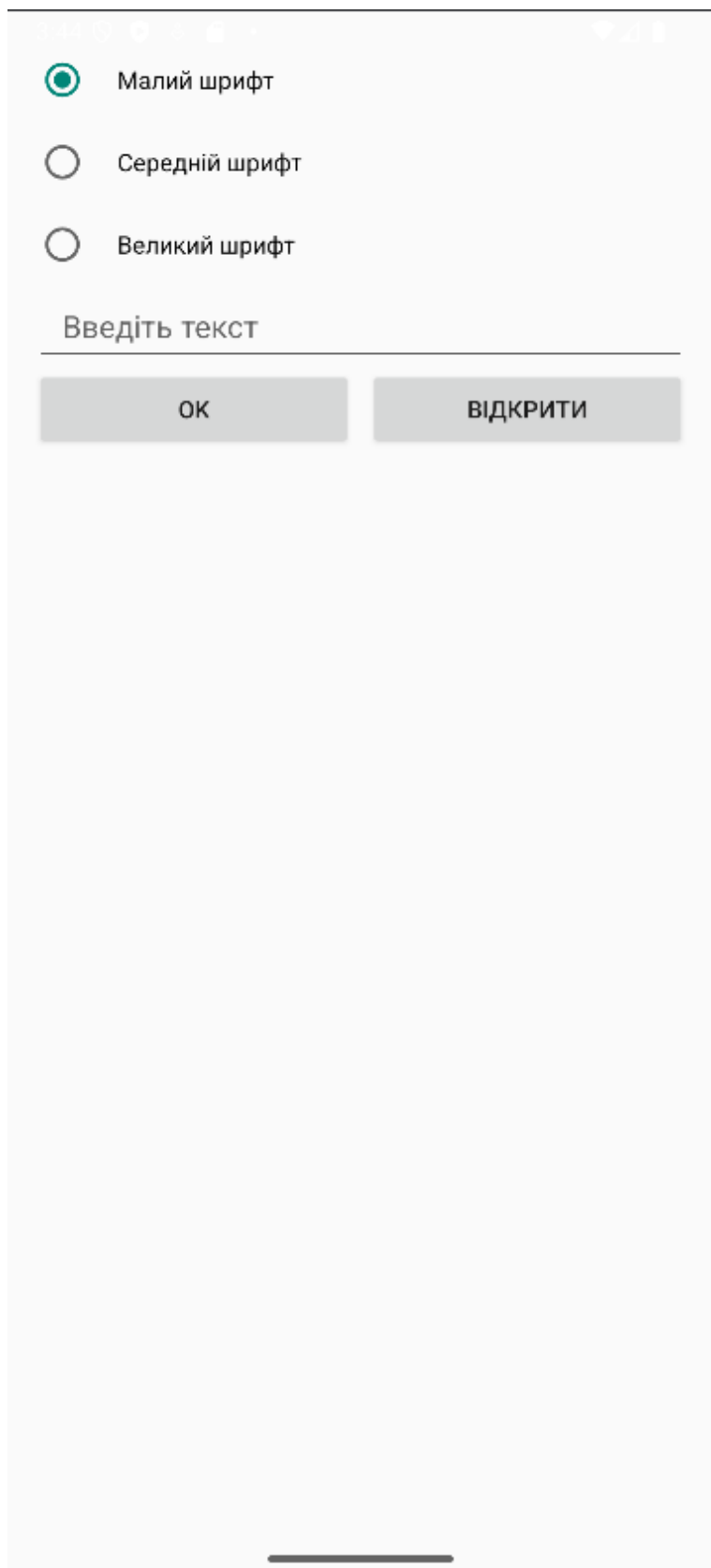
Запускаємо застосунок, чекаємо білд програми, і отримуємо результат:



На робочому столі емулятора з'являється іконка програми:



Відкриваємо програму і бачимо нашу робочу програму:

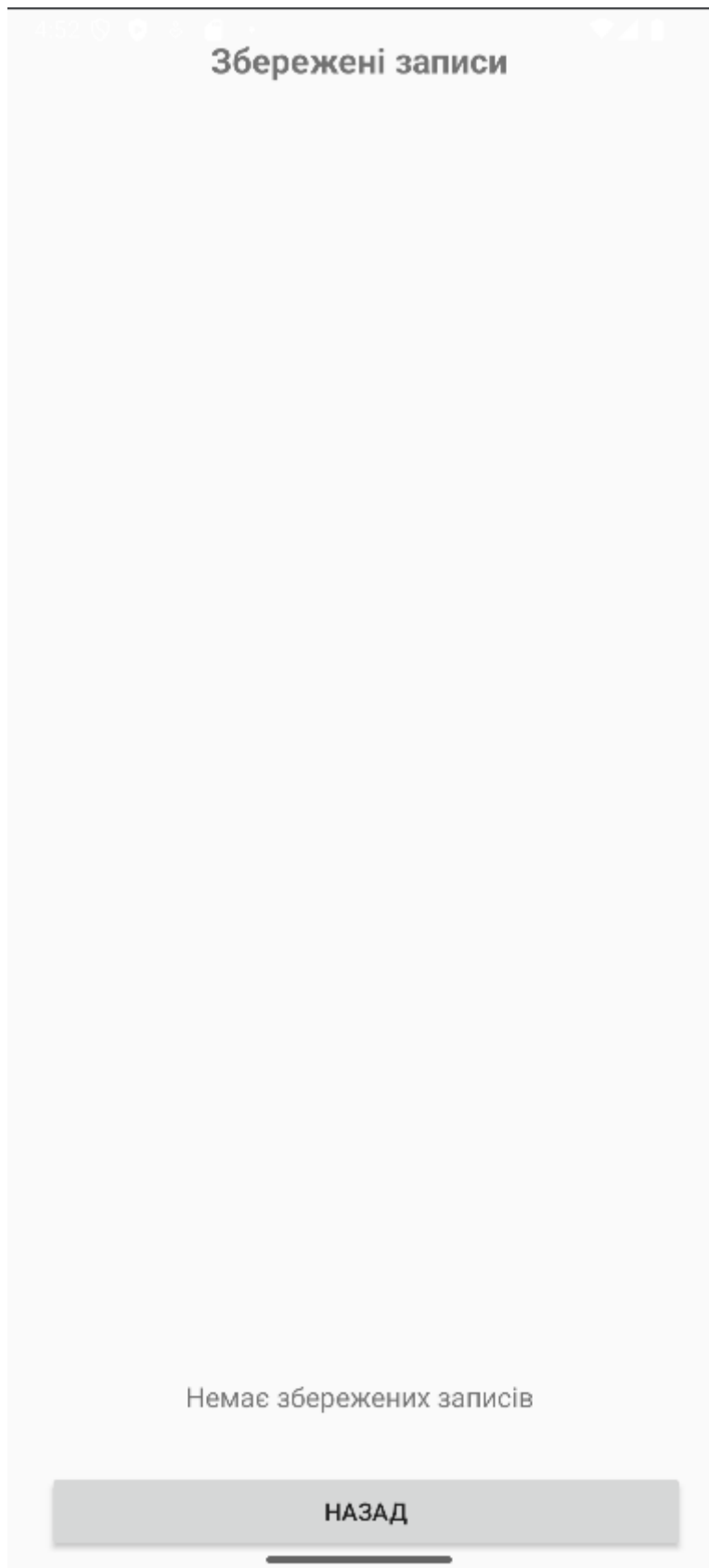


The screenshot displays a mobile application interface with a light gray background. At the top, there is a status bar with icons for signal, Wi-Fi, and battery. Below the status bar, there are three radio button options for font size: "Малий шрифт" (Small font) with a green dot, "Середній шрифт" (Medium font) with a white dot, and "Великий шрифт" (Large font) with a white dot. Below these options is a text input field with the placeholder text "Введіть текст" (Enter text). At the bottom of the form, there are two buttons: "ОК" (OK) and "ВІДКРИТИ" (OPEN).

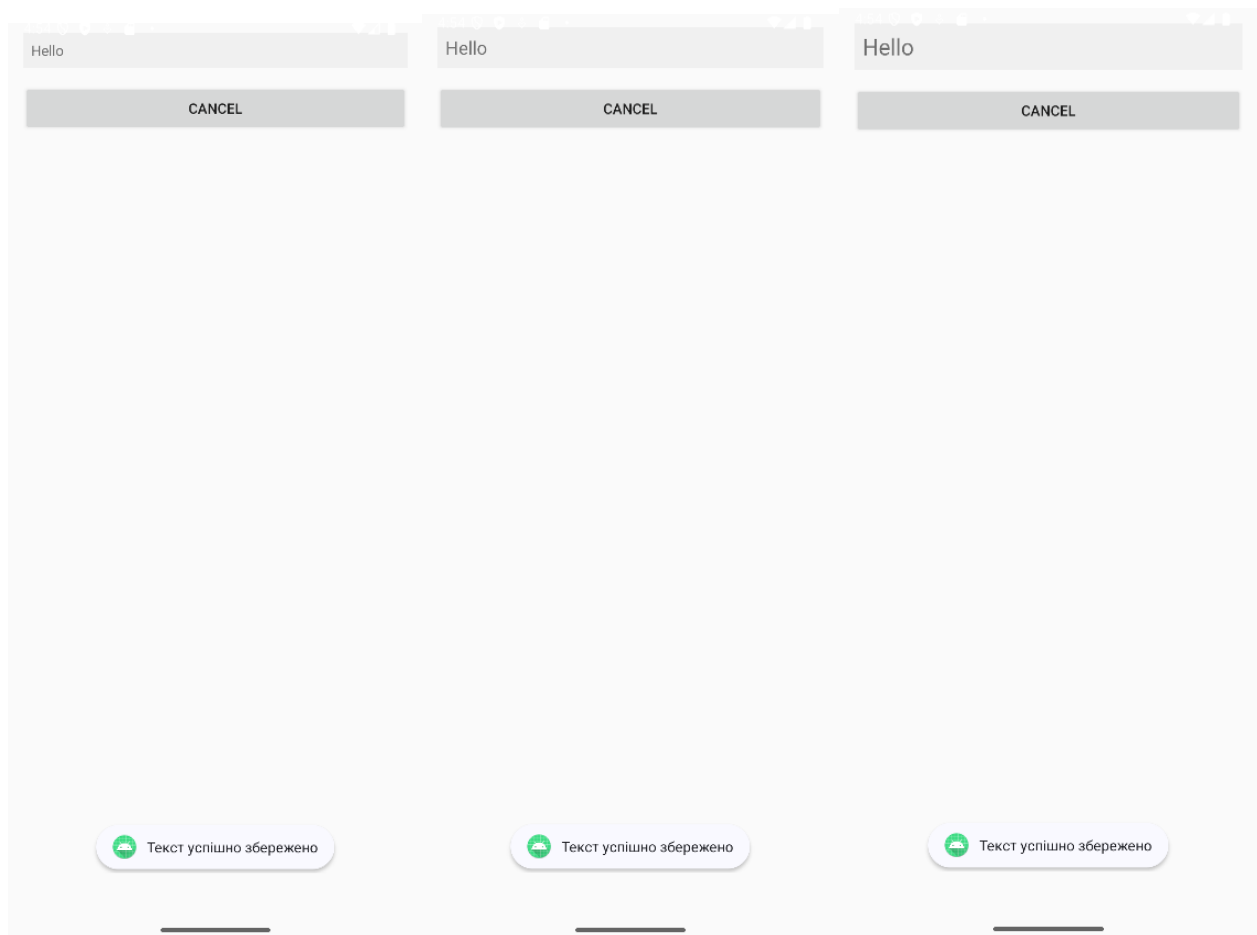
Ми бачимо рядок для введення тексту, кнопки для вибору розміру тексту та кнопки “ОК” для підтвердження вибору та “Відкрити” для перегляду збережених даних.

The screenshot shows an Android application interface. At the top, there is a status bar with the time 1:52 and various icons. Below the status bar, there are three radio button options for font size: "Малий шрифт" (Small font) which is selected with a green dot, "Середній шрифт" (Medium font), and "Великий шрифт" (Large font). Below these options is a text input field with the placeholder text "Введіть текст". Under the input field are two buttons: "ОК" and "ВІДКРИТИ". At the bottom of the screen, there is a floating action button (FAB) with a green circular icon containing a white robot head and the text "Введіть текст".

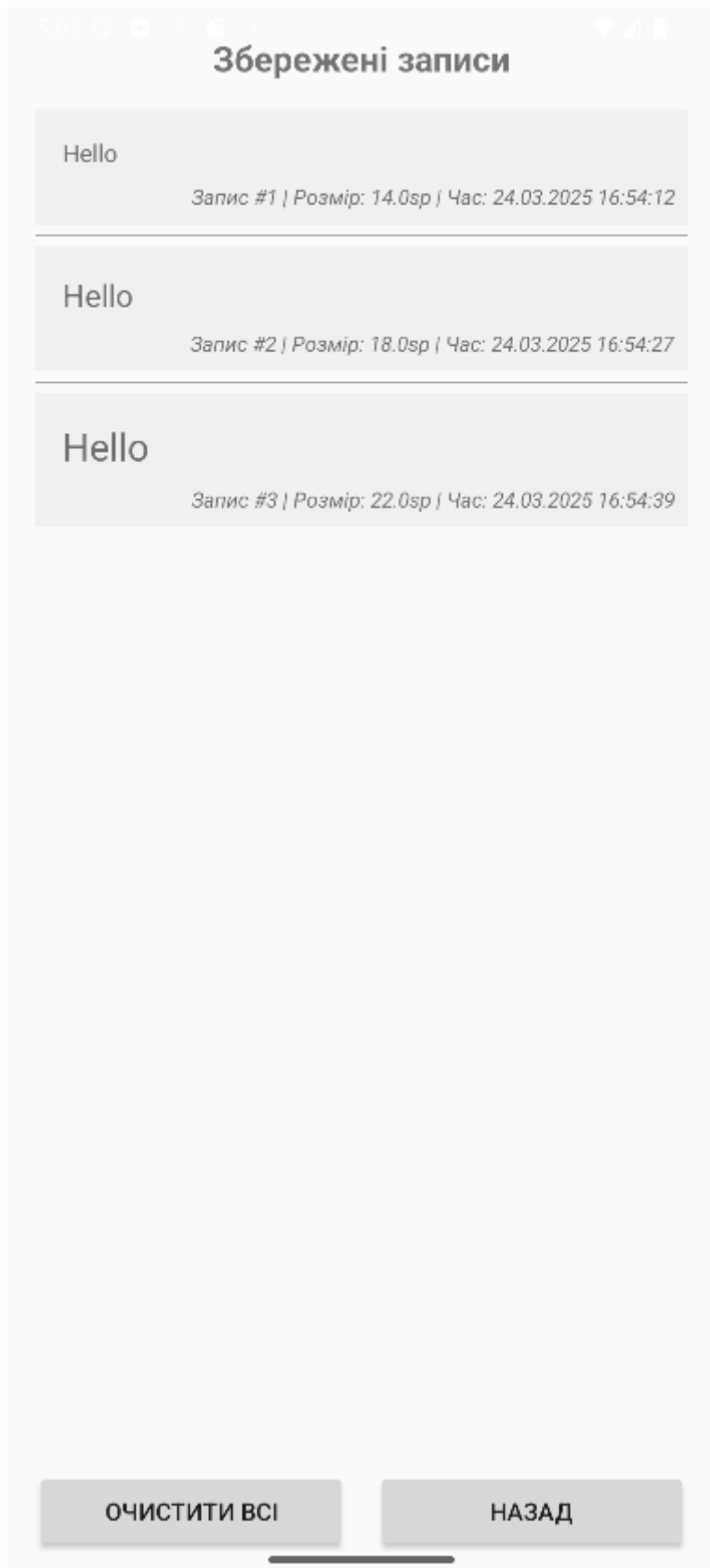
Якщо залишити рядок порожнім і натиснути кнопку “ОК”, на екран виведеться помилка з повідомленням.



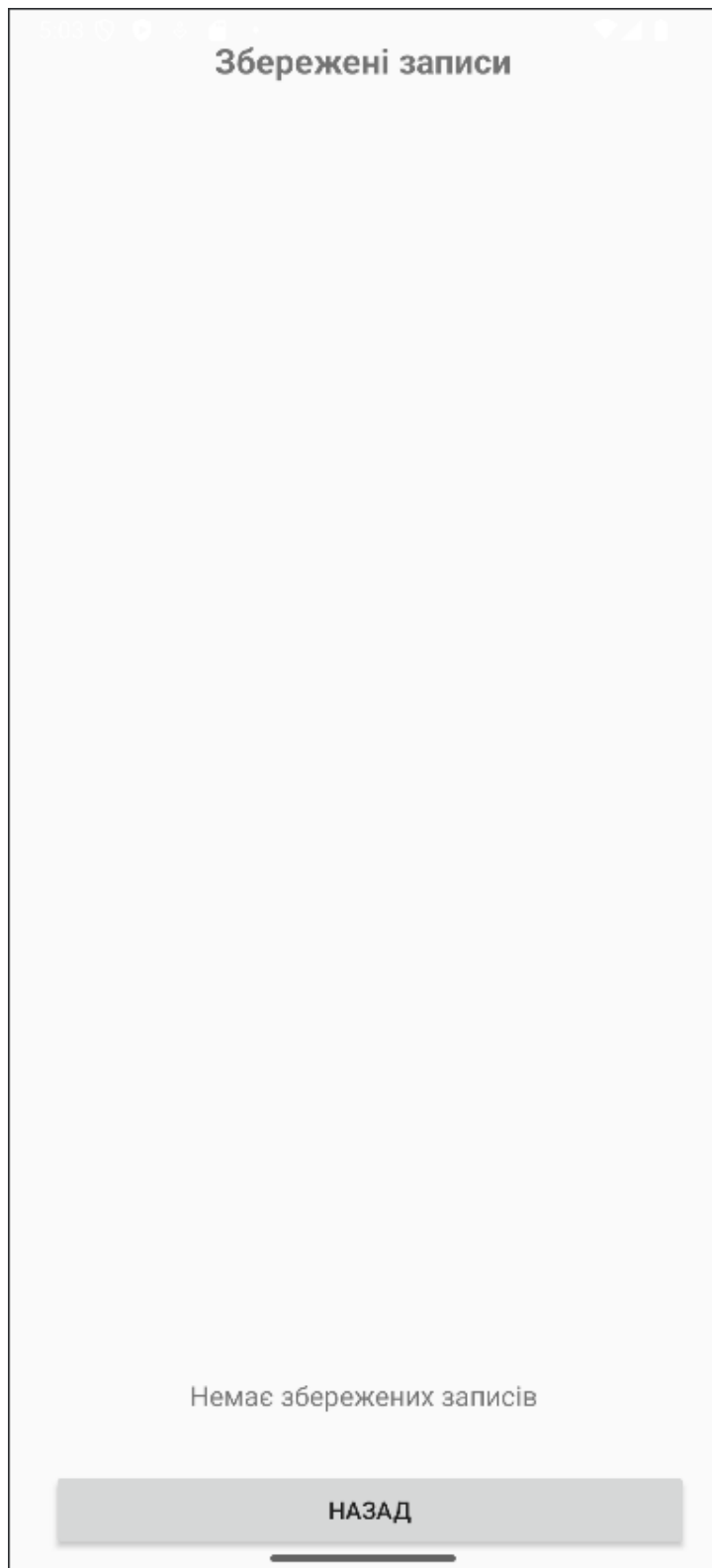
Якщо зайти до збережених записів перед додаванням записів або після видалення, нам буде відображатись текст про відсутність збережених даних



Вводимо текст та обираємо необхідний розмір, в залежності від обраної кнопки виводиться рядок тексту різного розміру, кнопка «Cancel» очищає рядок та повертає назад до головного екрану, а також нам висвічується повідомлення про збереження нового запису.



Після додавання записів ми можемо переглянути їх, натиснувши на кнопку «Відкрити», для повернення можна застосувати кнопку «Назад», для видалення всіх записів можна скористатись кнопкою «Очистити всі»



Після очищення ми знову отримуємо порожні записи та повідомлення про відсутніх збережених записів

Отже, застосунок працює відповідно до вимог завдання.

Висновок: У ході виконання даної лабораторної роботи було досліджено способи збереження даних та на практиці здобуто навички щодо використання сховищ даних.